

BATCH SCRIPTING

Short Notes & Quick Reference



Batch Scripting Resource Guide

১. ব্যাচ স্ক্রিপ্টিং-এর তাত্ত্বিক ধারণা

ব্যাচ স্ক্রিপ্ট হলো উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের একটি শক্তিশালী অটোমেশন প্রক্রিয়া, যেখানে কমান্ড প্রম্পটের মাধ্যমে নির্বাহযোগ্য কমান্ডসমূহ একটি টেক্সট ফাইলে সুবিন্যস্ত থাকে। যখন উক্ত ফাইলটি সক্রিয় করা হয়, তখন কমান্ডগুলো ক্রমানুসারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পাদিত হতে থাকে। এর ফাইল এক্সটেনশন সাধারণত .bat অথবা .cmd হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

২. বিশেষ প্রতীক ও অপরিহার্য কমান্ড তালিকা (এক নজরে)

প্রতীক/কমান্ড	কারিগরি ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ
@echo off	কমান্ডের টেক্সট প্রদর্শন রহিত করে কেবলমাত্র আউটপুট প্রদর্শনের নির্দেশনা।
REM / ::	স্ক্রিপ্টের অভ্যন্তরে কোনো নির্দিষ্ট কোডের ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়।
> / >>	আউটপুট নতুন ফাইলে স্থানান্তর করা অথবা বিদ্যমান তথ্যের শেষে সংযোজন।
&& /	পূর্ববর্তী কমান্ডের সফলতা অথবা ব্যর্থতার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী ধাপ কার্যকর করা।
%VAR%	নির্ধারিত চলক বা ভেরিয়েবলের সংরক্ষিত মান প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
echo / cls	পর্দায় বার্তা প্রদর্শন এবং কমান্ড প্রম্পট উইন্ডোর পূর্ববর্তী রেকর্ড অপসারণ।
pause / timeout	স্ক্রিপ্টের গতি সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা অথবা নির্দিষ্ট সময় বিলম্বিত করা।
set /p	ব্যবহারকারীর নিকট হতে ইনপুট বা তথ্য সংগ্রহের নির্দেশনা।
set /a	জটিল গাণিতিক হিসাব এবং লজিক্যাল অপারেশন সম্পন্ন করার পদ্ধতি।
title / color	উইন্ডোর শিরোনাম এবং বর্ণ পরিবর্তন করে পেশাদার রূপ প্রদান।
if / else / goto	যুক্তিগত শর্ত সাপেক্ষে স্ক্রিপ্টের পরবর্তী ধাপ নির্ধারণ করা।
call / start	একটি স্ক্রিপ্ট থেকে অন্য কোনো এক্সটার্নাল ফাইল বা মডিউল চালনা করা।
tasklist / taskkill	চলমান প্রসেস বা টাস্কের তালিকা প্রদর্শন এবং নির্দিষ্ট প্রসেস বন্ধ করা।
ver / vol	অপারেটিং সিস্টেমের সংস্করণ এবং ডিস্ক ভলিউমের তথ্য প্রদান।
attrib	ফাইলের বৈশিষ্ট্য (Read-only, Hidden ইত্যাদি) পরিবর্তন করার নির্দেশনা।

প্রতীক/কমান্ড	কারিগরি ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ
pushd / popd	ডিরেক্টরি পথ সংরক্ষণ এবং পূর্ববর্তী ডিরেক্টরিতে দ্রুত ফিরে আসা।
sort / find	ডেটা ক্রমানুসারে সাজানো এবং নির্দিষ্ট টেক্সট অনুসন্ধান করা।
shutdown	সিস্টেম রিবুট, লগ-অফ অথবা শাটডাউন করার ক্ষমতা প্রদান।

৩. উচ্চতর স্ক্রিপ্টিং উদাহরণ (Advanced Scripts)

ক) সিস্টেম অডিট এবং ইনফরমেশন রিপোর্টার:

```
@echo off
title System Audit Tool
echo অডিট রিপোর্ট তৈরি হচ্ছে...
systeminfo | findstr /B /C:"OS Name" /C:"OS Version" > Audit.txt
wmic cpu get name >> Audit.txt
echo রিপোর্টটি Audit.txt ফাইলে সংরক্ষিত হয়েছে।
pause
```

খ) স্মার্ট ফাইল অর্গানাইজার (Auto-Sorter):

```
@echo off
title File Sorter
if not exist "Documents" md Documents
if not exist "Images" md Images
move *.pdf Documents 2>nul
move *.jpg Images 2>nul
echo বিন্যাস সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।
pause
```

গ) নেটওয়ার্ক আপটাইম মনিটর (Uptime Tracker):

```
@echo off
title Network Monitor
set /p host="আইপি বা ডোমেইন প্রদান করুন: "
:check
cls
ping %host% -n 1 | find "Reply" >nul && echo অনলাইন || echo অফলাইন
timeout /t 5 >nul
goto check
```

ঘ) ব্যাটারি হেলথ ও পাওয়ার ডায়াগনস্টিক:

```
@echo off
title Battery Diagnostic
powercfg /batteryreport /output "Battery_Health.html"
start Battery_Health.html
```

ঙ) অটোমেটেড ফোল্ডার ব্যাকআপ টুল:

```
@echo off
title Backup Processor
robocopy "C:\Work" "D:\Backups" /E /R:3 /W:5
echo ব্যাকআপ সংরক্ষিত হয়েছে।
pause
```

চ) সিস্টেম ক্লিনার ও টেম্প ফাইল রিমুভার:

```
@echo off
title System Cleaner
del /q /f /s %temp%\*
del /q /f /s C:\Windows\Temp\*
echo সিস্টেম পরিষ্কার করা হয়েছে।
pause
```

৪. প্রশাসনিক ও ডিরেক্টরি ব্যবস্থাপনা

```
dir /a /o:gn      :: ডিরেক্টরি ও ফাইলসমূহকে সুবিন্যস্তভাবে প্রদর্শন।  
ipconfig /flushdns :: ডিএনএস ক্যাশ পরিষ্কার করে কানেকশন সমস্যা সমাধান।  
sfc /scannow      :: ক্ষতিগ্রস্ত সিস্টেম ফাইল অনুসন্ধান ও মেরামত।  
chkdsk /f C:      :: ড্রাইভের অভ্যন্তরীণ ত্রুটি শনাক্ত ও সমাধান।
```

৫. ব্যাচ ফাইল ডিবাগিং এবং সেরা অভ্যাস (Best Practices)

স্ক্রিপ্টিং-এ দক্ষতার জন্য নিচের নিয়মগুলো অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়:

- **Path quoting:** ফাইল বা ফোল্ডারের নামে স্পেস থাকলে সর্বদা ডাবল কোটেশন (" ") ব্যবহার করুন।
- **Error Handling:** বড় স্ক্রিপ্টের ক্ষেত্রে `&&` এবং `||` ব্যবহার করে কমান্ডের সার্থকতা যাচাই করুন।
- **Comments:** ভবিষ্যতে বোঝার সুবিধার জন্য `REM` বা `::` দিয়ে স্ক্রিপ্টের বিভিন্ন অংশের কাজ ব্যাখ্যা করুন।
- **Local Variables:** গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবল পরিবর্তন এড়াতে `setlocal` এবং `endlocal` ব্যবহার করা নিরাপদ।

Md. Khaledul Islam

Associate Teacher
Arena Web Security